초등 **5학년**

2017년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

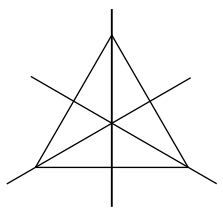
1. 31	**2.** 5	**3.** 34
4. 3	**5.** ⑤	**6.** 4
7. 70	**8.** 6	**9.** 2
10. 65	**11.** 15	**12.** 80
13. 3	**14.** 100	**15.** 26
16. 180	**17.** 18	**18.** 22
19. 5	**20.** 18	**21.** 698
22. 130	**23.** 7	**24.** 135
25. 63		

1. $6\div31=6\times\frac{1}{31}$이므로 ★=31입니다.

2. 합동인 두 도형에서 대응변의 길이는 서로 같습니다.
따라서 변 ㄴㄷ의 대응변은 변 ㅂㅁ이므로
(변 ㄴㄷ)=(변 ㅂㅁ)=5 cm입니다.

3. 마름모는 네 변의 길이가 모두 같으므로 네 변의 길이의 합은 $8.5\times4=34$ (cm)입니다.

4. 선대칭도형에서 도형이 완전히 겹쳐지도록 접을 수 있는 직선이 대칭축입니다. 따라서 정삼각형의 대칭축은 모두 3개입니다.



5. 나눗셈에서 (나뉠 수)<(나누는 수)이면 몫이 1보다 작습니다.
⑤ 5.27÷8에서 5.27<8이므로 몫이 1보다 작습니다.

6. $3\frac{16}{25}=3\frac{16\times4}{25\times4}=3\frac{64}{100}=3.64$이므로 소수로 나타냈을 때 소수 둘째 자리 숫자는 4입니다.

7. 1인치는 약 2.5 cm이므로 서우 어머니의 허리 둘레는
약 $2.5\times28=70$ (cm)입니다.

8. 0.8<1.9<7.5이므로 가장 큰 수는 7.5이고 가장 작은 수는 0.8입니다. 따라서 두 수의 곱은 $7.5\times0.8=6$입니다.

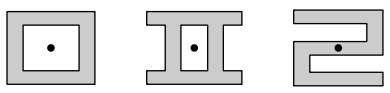
9. $\frac{35}{4}\div7=\frac{35}{4}\times\frac{1}{7}=\frac{5}{4}=1.25<$□이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 자연수는 2입니다.

10. (각 ㄱㅂㅁ)=(각 ㄹㅂㅁ)이므로
(각 ㄱㅂㅁ)=77°
⇨ (각 ㄱㅁㅂ)=180°−77°−38°=65°

11. 26÷3=8.66……이므로 몫을 올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내면 8.7입니다.
따라서 각 자리 숫자의 합은 8+7=15입니다.

12. (각 ㄴㄱㄹ)=(각 ㄴㄷㄹ)=110°이므로
(각 ㄱㄴㄹ)=180°−30°−110°=40°입니다.
따라서 (각 ㄱㄴㄹ)=(각 ㄷㄴㄹ)=40°이므로
(각 ㄱㄴㄷ)=40°+40°=80°입니다.

13. 표시한 점을 중심으로 180° 돌리면 처음 도형과 완전히 겹쳐지므로 점대칭도형은 모두 3개입니다.



14. 0.305×㉠=3.05 ⇨ ㉠=10
30.5×㉡=3.05 ⇨ ㉡=0.1
따라서 10은 0.1의 100배이므로 ㉠은 ㉡의 100배입니다.

15. 어떤 자연수를 □라고 하면
$3\frac{5}{7}\div\square=\frac{26}{7}\div\square=\frac{26}{7\times\square}$이고 이 식을 계산한 값이 분자가 1인 분수가 되려면 □는 26의 배수여야 합니다. 따라서 26의 배수 중 가장 작은 수는 26입니다.

16. 360°÷15°=24(개)이므로 점 ㄱ을 중심으로 이등변삼각형을 겹치지 않게 24개 이어 붙일 수 있습니다. 따라서 변 ㄱㄴ까지 이어 붙여 만들어지는 도형의 둘레는 $7.5\times24=180$ (cm)입니다.

17. 2시간 30분$=2\frac{30}{60}$시간=2.5시간이므로
이 자동차가 2시간 30분 동안 달리는 거리는
$90\times2.5=225$ (km)입니다.
따라서 이 자동차가 2시간 30분 동안 달리는 데 필요한 휘발유는 $0.08\times225=18$ (L)입니다.

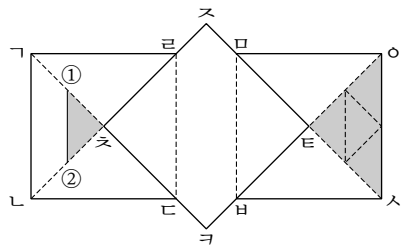
18. 어떤 자연수를 □라고 하면
□×13=117, □=117÷13=9이므로
바르게 계산한 몫을 분수로 나타내면 $9\div13=\frac{9}{13}$입니다.
따라서 $\frac{▲}{●}=\frac{9}{13}$이므로 ●+▲=13+9=22입니다.

19. 31÷9=3.444……이므로 31에 어떤 수를 더하여 몫이 소수 둘째 자리에서 나누어떨어지게 하려면 몫은 3.45, 3.46, 3.47……이 되어야 합니다.
3.45×9=31.05, 3.46×9=31.14, 3.47×9=31.23……이므로 31.05일 때 나뉠 수에 더한 수가 가장 작습니다. 따라서 나뉠 수에 더한 가장 작은 수는 0.05이고 이 수를 100배 한 수는 5입니다.

20. 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 세로를 ●cm라고 하면
가로는 (●×2) cm입니다.
사각형 ㅁㄴㄷㄹ의 넓이와 사각형 ㅂㄴㄷㄹ의 넓이는 같고 두 사각형은 사다리꼴입니다.
(선분 ㄴㅁ)=▲ cm라고 하면
(사각형 ㅁㄴㄷㄹ의 넓이)=(▲+●)×●×2÷2,
(사각형 ㅂㄴㄷㄹ의 넓이)=(14.85+●×2)×●÷2
⇨ (▲+●)×●×2÷2=(14.85+●×2)×●÷2,
(▲+●)×●×2=(14.85+●×2)×●,
(▲+●)×2=14.85+●×2, ▲×2=14.85, ▲=7.425
따라서 선분 ㄴㅁ의 길이는 7.425 cm이고 각 자리 숫자의 합은 7+4+2+5=18입니다.

21. 15°C일 때의 소리가 가는 거리와 25°C일 때의 소리가 가는 거리를 비교하면 기온이 10°C 높아질 때 소리가 가는 거리는 1초에 0.346−0.34=0.006 (km) ⇨ 6 m 더 간다는 것을 알 수 있습니다.
즉, 기온이 1°C 높아질 때 소리는 1초에 0.6 m씩 더 갑니다.
따라서 기온이 30°C일 때 소리는 1초에
346+0.6×5=349 (m)를 가므로 천둥소리를 들은 곳은 번개가 친 지점에서 349×2=698 (m) 떨어져 있습니다.

22.



색칠한 두 부분의 넓이의 합은 삼각형 ㅇㅌㅅ을 똑같이 4등분한 것 중의 5이므로 삼각형 ㅇㅌㅅ의 넓이는
16.25÷5×4=13 (cm^2)입니다.
정사각형 한 개의 넓이는 13×4=52 (cm^2)이고
만든 도형의 전체 넓이는 (정사각형 3개의 넓이)−(삼각형 ㄹㅊㄷ의 넓이)−(삼각형 ㅁㅂㅌ의 넓이)
=52×3−13−13=130 (cm^2)입니다.

23. (빈 바구니 1개)+(배 5개)=$11\frac{5}{7}$ kg … ①

(빈 바구니 1개)+(참외 4개)=$6\frac{1}{7}$ kg … ②

(빈 바구니 1개)+(배 2개)+(참외 2개)=$7\frac{6}{7}$ kg … ③

식 ①과 ②를 더하면
(빈 바구니 2개)+(배 5개)+(참외 4개)

$$=11\frac{5}{7}+6\frac{1}{7}=17\frac{6}{7}\text{ (kg)} \cdots ④$$

식 ③을 2배 하면
(빈 바구니 2개)+(배 4개)+(참외 4개)

$$=7\frac{6}{7}\times2=15\frac{5}{7}\text{ (kg)} \cdots ⑤$$

식 ④에서 ⑤를 빼면 배 한 개의 무게를 구할 수 있습니다.

(배 1개)=$17\frac{6}{7}-15\frac{5}{7}=2\frac{1}{7}$ (kg)

(빈 바구니 1개)=$11\frac{5}{7}-2\frac{1}{7}\times5$

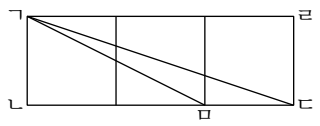
$$=11\frac{5}{7}-10\frac{5}{7}=1\text{ (kg)}$$

(참외 1개)=$(6\frac{1}{7}-1)\div4=5\frac{1}{7}\div4$

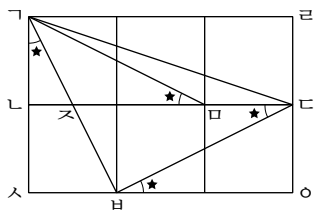
$$=\frac{36}{7}\div4=\frac{9}{7}=1\frac{2}{7}\text{ (kg)}$$

참외 몇 개를 담은 바구니의 무게가 10 kg이므로 참외만의 무게는 10−1=9 (kg)입니다.
따라서 참외 1개의 무게가 $1\frac{2}{7}$ kg이고
$9-1\frac{2}{7}-1\frac{2}{7}-1\frac{2}{7}-1\frac{2}{7}-1\frac{2}{7}-1\frac{2}{7}-1\frac{2}{7}=0$이므로
바구니에 담은 참외는 7개입니다.

24. 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ은 가로가 세로의 3배이므로 가로를 3등분하는 선을 그으면 다음과 같이 정사각형 3개를 이어 붙인 것과 같습니다.

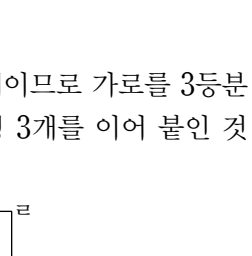


위의 그림 아래에 정사각형 3개를 이어 붙이고 선분 ㄱㅂ과 선분 ㄷㅂ을 그어 보면 다음과 같습니다.

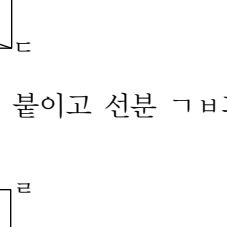


각 ㄱㅁㄴ의 크기를 ★라고 하면
(각 ㄱㅁㄷ)=180°−★입니다.
(각 ㅂㄱㅅ)=★이므로
(각 ㄱㅂㅅ)=180°−90°−★=90°−★입니다.
(각 ㄷㅂㅇ)=★이므로
(각 ㄱㅂㄷ)=180°−(90°−★)−★=90°입니다.
(선분 ㄱㅂ)=(선분 ㄷㅂ)이므로 삼각형 ㄱㅂㄷ은 이등변삼각형이고 (각 ㅂㄱㄷ)=(각 ㅂㄷㄱ)입니다.
(각 ㅂㄷㄱ)=(180°−90°)÷2=45°이고,
(각 ㅂㄷㅈ)=★이므로 (각 ㄱㄷㅁ)=45°−★입니다.
따라서 (각 ㄱㅁㄷ)−(각 ㄱㄷㅁ)
=180°−★−(45°−★)=135°입니다.

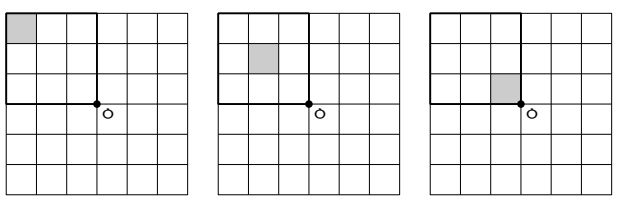
25. 만든 모양이 점 ㅇ을 대칭의 중심으로 하는 점대칭이면서 대칭축이 4개인 선대칭이어야 하므로 오른쪽 그림과 같이 그은 4개의 직선을 따라 접었을 때 모두 완전히 겹쳐져야 합니다.



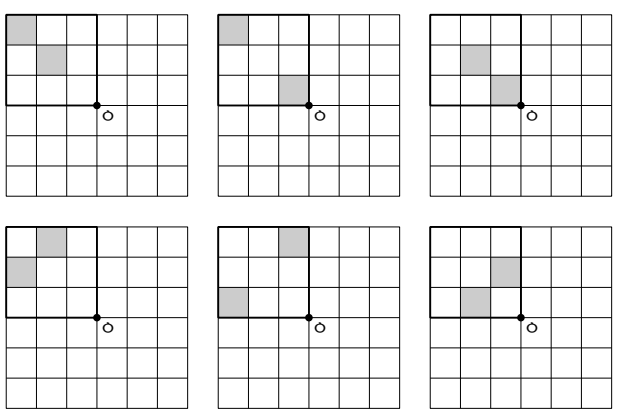
따라서 오른쪽 사각형 ㄱㄴㅇㄷ이 직선 ㄱㅇ을 대칭축으로 하였을 때 선대칭이 되도록 칸을 색칠할 수 있는 방법을 찾아야 합니다.



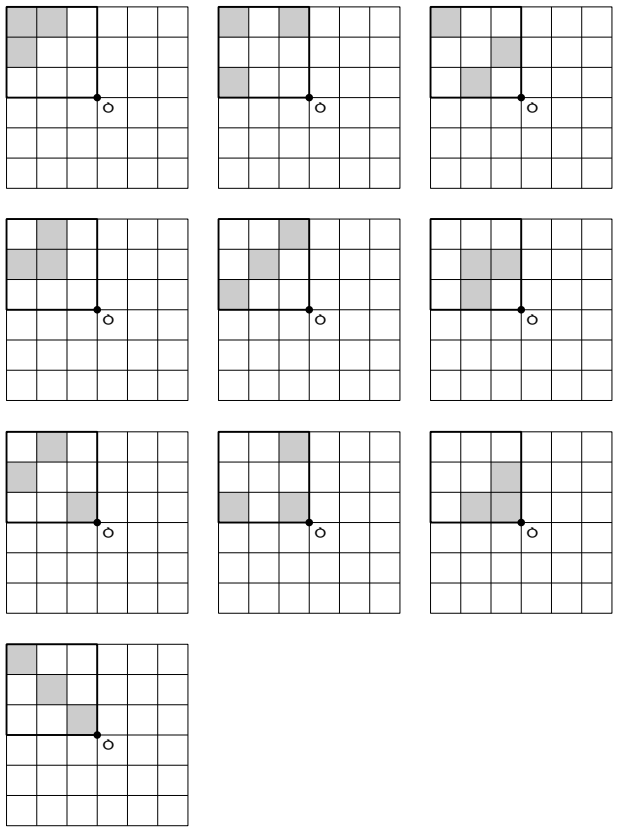
① 사각형 ㄱㄴㅇㄷ에 1칸을 색칠할 수 있는 경우 ⇨ 3가지



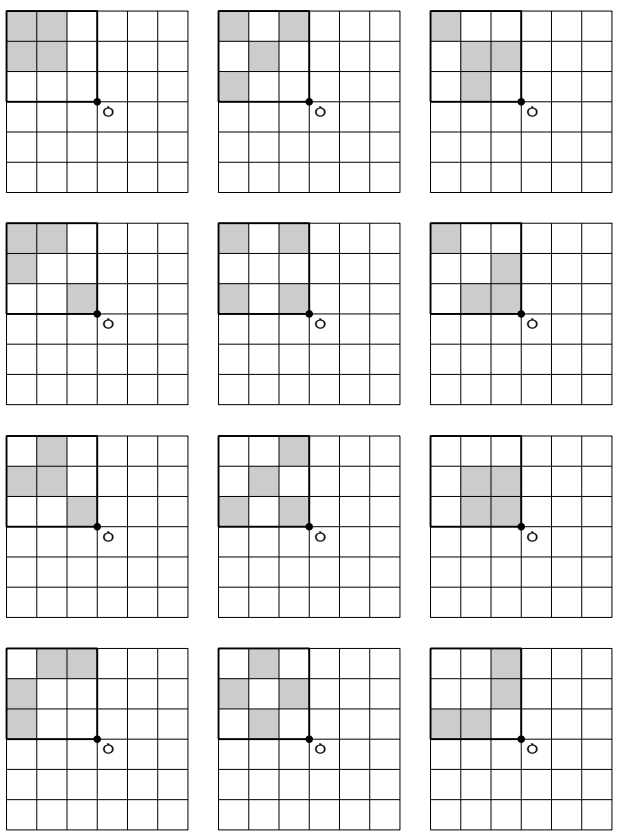
② 사각형 ㄱㄴㅇㄷ에 2칸을 색칠할 수 있는 경우 ⇨ 6가지



③ 사각형 ㄱㄴㅇㄷ에 3칸을 색칠할 수 있는 경우 ⇨ 10가지



④ 사각형 ㄱㄴㅇㄷ에 4칸을 색칠할 수 있는 경우 ⇨ 12가지



⑤ 사각형 ㄱㄴㅇㄷ에 5칸을 색칠할 수 있는 경우는 사각형 ㄱㄴㅇㄷ에 4칸을 색칠할 수 있는 경우와 같으므로 12가지입니다.

⑥ 사각형 ㄱㄴㅇㄷ에 6칸을 색칠할 수 있는 경우는 사각형 ㄱㄴㅇㄷ에 3칸을 색칠할 수 있는 경우와 같으므로 10가지입니다.

⑦ 사각형 ㄱㄴㅇㄷ에 7칸을 색칠할 수 있는 경우는 사각형 ㄱㄴㅇㄷ에 2칸을 색칠할 수 있는 경우와 같으므로 6가지입니다.

⑧ 사각형 ㄱㄴㅇㄷ에 8칸을 색칠할 수 있는 경우는 사각형 ㄱㄴㅇㄷ에 1칸을 색칠할 수 있는 경우와 같으므로 3가지입니다.

⑨ 사각형 ㄱㄴㅇㄷ에 9칸을 색칠할 수 있는 경우 ⇨ 1가지

따라서 색칠할 수 있는 방법은 모두
3+6+10+12+12+10+6+3+1=63(가지)입니다.